

№7.

Nasm

$$[\quad]$$

2026-01-09

number: “1132255972”

-
-
-

1:

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компью
тера"/arch-pc/labs/lab07
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ touch lab7-1.asm
```

Figure 1:

```

:                               ~/work/arch-pc/lab07                               ,
.
```

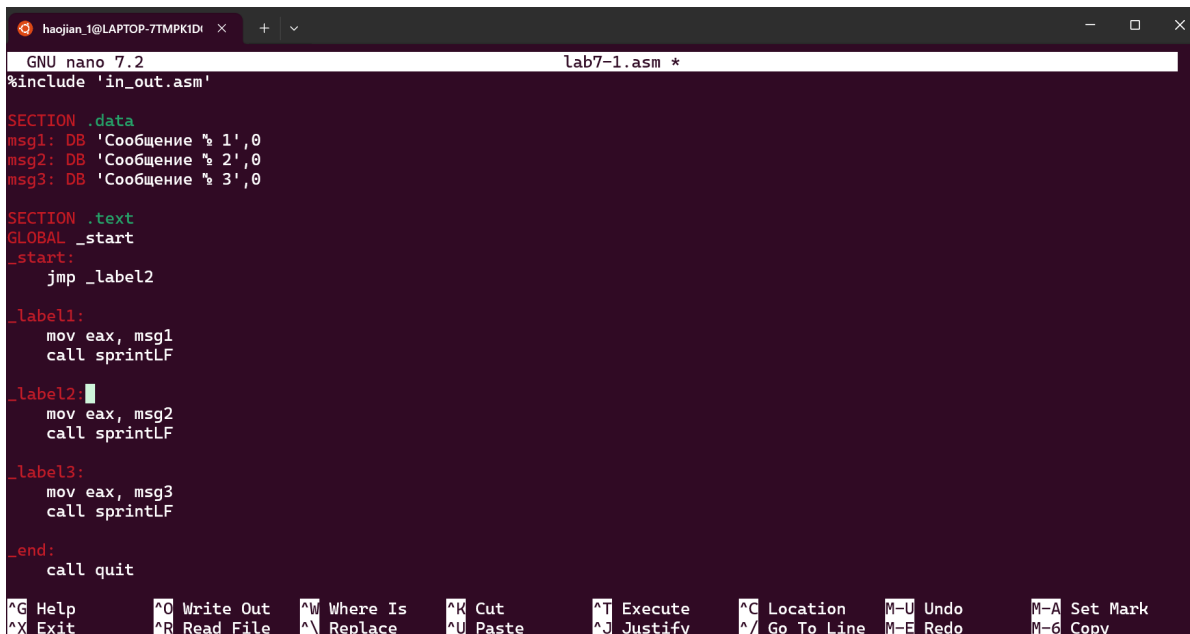
2:

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компью  
тера"/arch-pc/labs/lab07  
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar  
ch-pc/labs/lab07$ touch lab7-1.asm
```

Figure 2:

```
: touch lab7-1.asm,  
.
```

3:



```
GNU nano 7.2 lab7-1.asm *  
%include 'in_out.asm'  
  
SECTION .data  
msg1: DB 'Сообщение %s 1',0  
msg2: DB 'Сообщение %s 2',0  
msg3: DB 'Сообщение %s 3',0  
  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
    jmp _label2  
  
_label1:  
    mov eax, msg1  
    call sprintLF  
  
_label2:  
    mov eax, msg2  
    call sprintLF  
  
_label3:  
    mov eax, msg3  
    call sprintLF  
  
_end:  
    call quit  
  
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark  
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo      M-6 Copy
```

Figure 3:

```
: jmp lab7-1.asm,  
.
```

4:

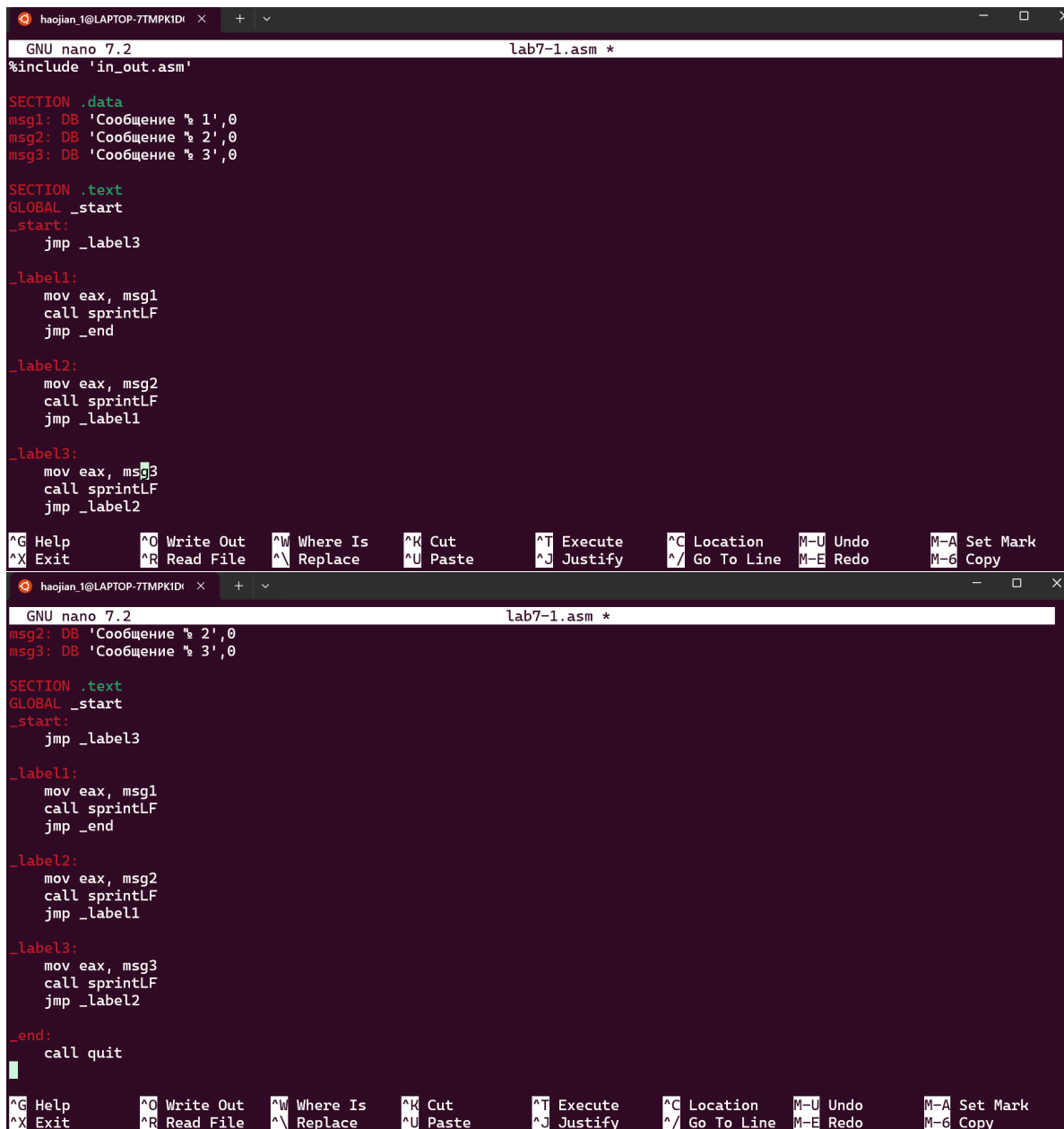
```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nano lab7-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-1.o -o lab7-1
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./lab7-1
Сообщение "%i 2
Сообщение "%i 3
```

Figure 4:

```

:                                ,                _label2,          _label1,
                                jmp.
```

5:



```
GNU nano 7.2 lab7-1.asm *
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение %s 1',0
msg2: DB 'Сообщение %s 2',0
msg3: DB 'Сообщение %s 3',0

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    jmp _label3

_label1:
    mov eax, msg1
    call sprintf
    jmp _end

_label2:
    mov eax, msg2
    call sprintf
    jmp _label1

_label3:
    mov eax, msg3
    call sprintf
    jmp _label2

_label4:
    jmp _end

_end:
    call quit
```

: , jmp ,

6:

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nano lab7-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-1.o -o lab7-1
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./lab7-1
Сообщение %s 3
Сообщение %s 2
Сообщение %s 1
```

Figure 5:

2 → 1), (3 →

7:

lab7-2.asm

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ touch lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nano lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm
lab7-2.asm:30: error: symbol `c' not defined
lab7-2.asm:32: error: symbol `c' not defined
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nano lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-2.o -o lab7-2
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 2
Наибольшее число: 2
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 1
Наибольшее число: 2
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 3
Наибольшее число: 3
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 4
Наибольшее число: 4
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 213
Наибольшее число: 213
```

Figure 6: lab7-2

: lab7-2.asm,

8:

```
GNU nano 7.2 lab7-2.asm *
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg1: DB 'Введите B: ',0
msg2: DB "Наибольшее число: ", 0
A: DD 20
C: DD 50

SECTION .bss
max: RESB 10
B: RESB 10

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax, msg1
    call sprint

    mov ecx, B
    mov edx, 10
    call sread

    mov eax, B
    call atoi
    mov [B], eax

    mov ecx, [A]
    mov [max], ecx

    cmp ecx, [C]
    jg check_B
    mov ecx, [C]
    mov [max], ecx

check_B:
    mov eax, max
    call atoi
    mov [max], eax

    mov ecx, [max]
    cmp ecx, [B]
    jg fin
    mov ecx, [B]
    mov [max], ecx

fin:
    mov eax, msg2
    call sprint
    mov eax, [max]
    call iprintLF
    call quit
```

: , A, B, C ,
cmp .

9: lab7-2.asm

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ touch lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ nano lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm
lab7-2.asm:30: error: symbol `c' not defined
lab7-2.asm:32: error: symbol `c' not defined
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ nano lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work
/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-2.o -o lab7-2
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 2
Наибольшее число: 2
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 1
Наибольшее число: 2
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 3
Наибольшее число: 3
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 4
Наибольшее число: 4
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 213
Наибольшее число: 213
```

Figure 7: lab7-2

: , B, A C,

10:

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ cat lab7-2.lst
 1                               %include 'in_out.asm'
 1                               <1> ;----- slen -----
----
 2                               <1> ; Функция вычисления длины сообщения
 3                               <1> slen:
 4 00000000 53                   <1>     push    ebx
 5 00000001 89C3                 <1>     mov     ebx, eax
 6                               <1>
 7                               <1> nextchar:
 8 00000003 803800               <1>     cmp     byte [eax], 0
 9 00000006 7403                 <1>     jz      finished
10 00000008 40                   <1>     inc     eax
11 00000009 EBF8                 <1>     jmp     nextchar
12                               <1>
13                               <1> finished:
14 0000000B 29D8                 <1>     sub     eax, ebx
15 0000000D 5B                   <1>     pop     ebx
16 0000000E C3                   <1>     ret
17                               <1>
18                               <1>
19                               <1> ;----- sprint -----
----
20                               <1> ; Функция печати сообщения
21                               <1> ; входные данные: mov eax,<message>
22                               <1> sprint:
23 0000000F 52                   <1>     push    edx
24 00000010 51                   <1>     push    ecx
25 00000011 53                   <1>     push    ebx
26 00000012 50                   <1>     push    eax
27 00000013 E8E8FFFFFF           <1>     call    slen
28                               <1>
29 00000018 89C2                 <1>     mov     edx, eax
30 0000001A 58                   <1>     pop     eax
31                               <1>
32 0000001B 89C1                 <1>     mov     ecx, eax
33 0000001D BB01000000           <1>     mov     ebx, 1
34 00000022 B804000000           <1>     mov     eax, 4
35 00000027 CD80                 <1>     int     80h
36                               <1>
37 00000029 5B                   <1>     pop     ebx
38 0000002A 59                   <1>     pop     ecx
39 0000002B 5A                   <1>     pop     edx
40 0000002C C3                   <1>     ret
41                               <1>
42                               <1>
```

Figure 8:

```
:          nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm          ,  
          .
```


11:

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar  
ch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm  
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar  
ch-pc/labs/lab07$ cat lab7-2.lst
```

```
1                               %include 'in_out.asm'  
1                               <1> ;----- slen -----  
-----  
2                               <1> ; Функция вычисления длины сообщения  
3                               <1> slen:  
4 00000000 53                   <1>     push    ebx  
5 00000001 89C3                 <1>     mov     ebx, eax  
6                               <1>  
7                               <1> nextchar:  
8 00000003 803800              <1>     cmp     byte [eax], 0  
9 00000006 7403                <1>     jz      finished  
10 00000008 40                 <1>     inc     eax  
11 00000009 EBF8               <1>     jmp     nextchar  
12                               <1>  
13                               <1> finished:  
14 0000000B 29D8               <1>     sub     eax, ebx  
15 0000000D 5B                 <1>     pop     ebx  
16 0000000E C3                 <1>     ret  
17                               <1>  
18                               <1>  
19                               <1> ;----- sprint -----  
-----  
20                               <1> ; Функция печати сообщения  
21                               <1> ; входные данные: mov eax,<message>  
22                               <1> sprint:  
23 0000000F 52                 <1>     push    edx  
24 00000010 51                 <1>     push    ecx  
25 00000011 53                 <1>     push    ebx  
26 00000012 50                 <1>     push    eax  
27 00000013 E8E8FFFFFF         <1>     call    slen  
28                               <1>  
29 00000018 89C2               <1>     mov     edx, eax  
30 0000001A 58                 <1>     pop     eax  
31                               <1>  
32 0000001B 89C1               <1>     mov     ecx, eax  
33 0000001D BB01000000         <1>     mov     ebx, 1  
34 00000022 B804000000         <1>     mov     eax, 4  
35 00000027 CD80               <1>     int     80h  
36                               <1>  
37 00000029 5B                 <1>     pop     ebx  
38 0000002A 59                 <1>     pop     ecx  
39 0000002B 5A                 <1>     pop     edx  
40 0000002C C3                 <1>     ret  
41                               <1>  
42                               <1>
```

```
haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0 X + v  
54 00000040 58                 <1>     pop     eax  
55 00000041 58                 <1>     pop     eax  
56 00000042 C3                 <1>     ret  
57                               <1>  
58                               <1> ;----- sread -----  
59                               <1> ; Функция считывания сообщения  
60                               <1> ; входные данные: mov eax,<buffer>, mov ebx,<N>  
61                               <1> sread:  
62 00000043 53                 <1>     push    ebx  
63 00000044 50                 <1>     push    eax  
64                               <1>  
65 00000045 BB00000000         <1>     mov     ebx, 0  
66 0000004A B803000000         <1>     mov     eax, 3  
67 0000004F CD80               <1>     int     80h  
68                               <1>
```

```

108 <1> ;----- iprintLF -----
109 <1> ; Функция вывода на экран чисел в формате ASCII
110 <1> ; входные данные: mov eax,<int>
111 <1> iprintLF:
112 00000086 E8C9FFFFFF <1> call iprint
113 <1>
114 0000008B 50 <1> push eax
115 0000008C B80A000000 <1> mov eax, 0Ah
116 00000091 50 <1> push eax
117 00000092 89E0 <1> mov eax, esp
118 00000094 E876FFFFFF <1> call sprint
119 00000099 58 <1> pop eax
120 0000009A 58 <1> pop eax
121 0000009B C3 <1> ret
122 <1>
123 <1> ;----- atoi -----
124 <1> ; Функция преобразования ascii-код символа в целое число
125 <1> ; входные данные: mov eax,<int>
126 <1> atoi:
127 0000009C 53 <1> push ebx
128 0000009D 51 <1> push ecx
129 0000009E 52 <1> push edx
130 0000009F 56 <1> push esi
131 000000A0 89C6 <1> mov esi, eax
132 000000A2 B800000000 <1> mov eax, 0
133 000000A7 B900000000 <1> mov ecx, 0
134 <1>
135 <1> .multiplyLoop:
136 000000AC 31DB <1> xor ebx, ebx
137 000000AE 8A1C0E <1> mov bl, [esi+ecx]
138 000000B1 80FB30 <1> cmp bl, 48
139 000000B4 7C14 <1> jl .finished
140 000000B6 80FB39 <1> cmp bl, 57
141 000000B9 7F0F <1> jg .finished
142 <1>
143 000000BB 80EB30 <1> sub bl, 48
144 000000BE 01D8 <1> add eax, ebx
145 000000C0 BB0A000000 <1> mov ebx, 10
146 000000C5 F7E3 <1> mul ebx
147 000000C7 41 <1> inc ecx
148 000000C8 EBE2 <1> jmp .multiplyLoop
149 <1>
150 <1> .finished:
151 000000CA 83F900 <1> cmp ecx, 0
152 000000CD 7407 <1> je .restore
153 000000CF BB0A000000 <1> mov ebx, 10
154 000000D4 F7F3 <1> div ebx
155 <1>
156 <1> .restore:
157 000000D6 5E <1> pop esi

```

```

haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D: X + v
168 000000E0 B801000000 <1> mov eax, 1
169 000000E5 CD80 <1> int 80h
170 000000E7 C3 <1> ret
2
3
4 00000000 D092D0B2D0B5D0B4D0- SECTION .data
4 00000009 B8D182D0B520423A20- msg1: DB 'Введите B: ',0
4 00000012 00
5 00000013 D09DD0B0D0B8D0B1D0- msg2: DB "Наибольшее число: ", 0
5 0000001C BED0BBD18CD188D0B5-
5 00000025 D0B520D187D0B8D181-
5 0000002E D0BBD0BE3A2000
6 00000035 14000000 A: DD 20
7 00000039 32000000 C: DD 50
8
9
10 00000000 <res Ah> SECTION .bss
11 0000000A <res Ah> max: RESB 10
12 B: RESB 10
13
14 SECTION .text
15 GLOBAL _start
_start:
16 000000E8 B8[00000000] mov eax, msg1
17 000000ED E81DFFFFFF call sprint
18
19 000000F2 B9[0A000000] mov ecx, B
20 000000F7 BA0A000000 mov edx, 10
21 000000FC E842FFFFFF call sread
22
23 00000101 B8[0A000000] mov eax, B
24 00000106 E891FFFFFF call atoi
25 0000010B A3[0A000000] mov [B], eax
26
27 00000110 8B0D[35000000] mov ecx, [A]
28 00000116 890D[00000000] mov [max], ecx
29
30 0000011C 3B0D[39000000] cmp ecx, [C]
31 00000122 7F0C jg check_B
32 00000124 8B0D[39000000] mov ecx, [C]
33 0000012A 890D[00000000] mov [max], ecx
34 check_B:
35 00000130 B8[00000000] mov eax, max
36 00000135 E862FFFFFF call atoi
37 0000013A A3[00000000] mov [max], eax
38
39 0000013F 8B0D[00000000] mov ecx, [max]
40 00000145 3B0D[0A000000] cmp ecx, [B]
41 0000014B 7F0C jg fin
42 0000014D 8B0D[0A000000] mov ecx, [B]
43 00000153 890D[00000000] mov [max], ecx

```

```

:
,
,
```

12:

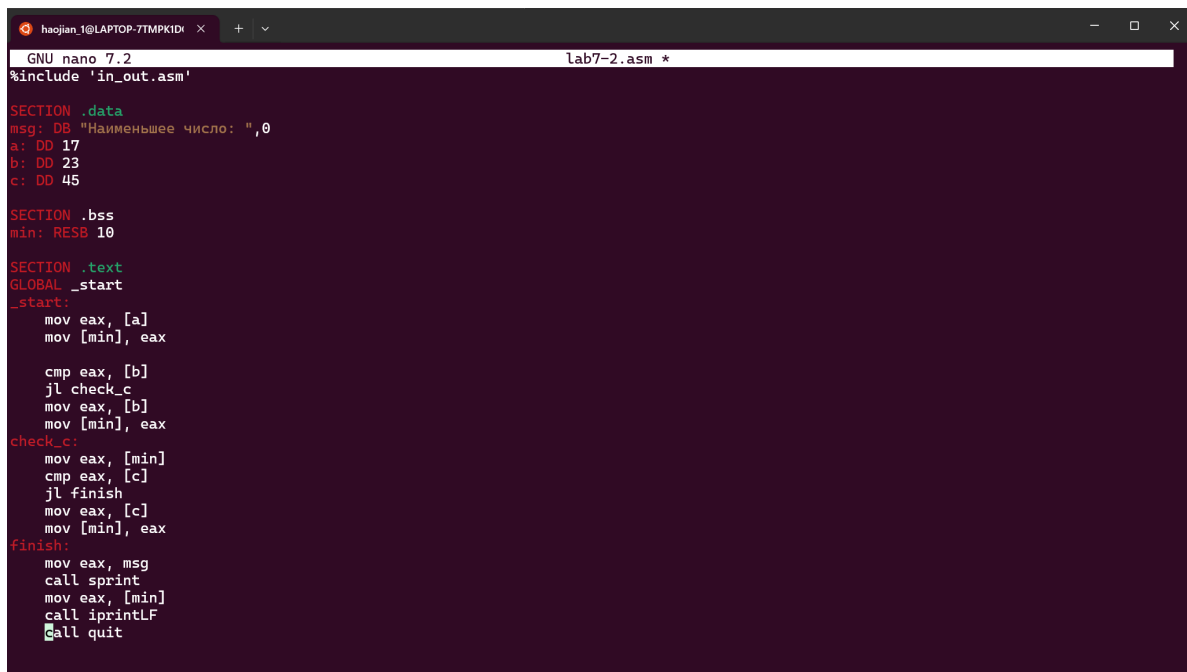
```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nano lab7-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm
```

Figure 9:

```

:
,
```

1:



```
haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0: X + v
GNU nano 7.2 lab7-2.asm *
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg: DB "Наименьшее число: ",0
a: DD 17
b: DD 23
c: DD 45

SECTION .bss
min: RESB 10

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax, [a]
    mov [min], eax

    cmp eax, [b]
    jl check_c
    mov eax, [b]
    mov [min], eax
check_c:
    mov eax, [min]
    cmp eax, [c]
    jl finish
    mov eax, [c]
    mov [min], eax
finish:
    mov eax, msg
    call sprint
    mov eax, [min]
    call iprintfLF
    call quit
```

Figure 10:

:
a=17, b=23, c=45.

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf min.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ld -m elf_i386 min.o -o min
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./min
Наименьшее число: 17
```

Figure 11:

:
17,

2:

 $f(x)$

```

GNU nano 7.2                                function.asm *
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg_x: DB "Введите x: ",0
msg_a: DB "Введите a: ",0
msg_result: DB "Результат: ",0

SECTION .bss
x: RESB 10
a: RESB 10
result: RESB 10

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax, msg_x
    call sprint
    mov ecx, x
    mov edx, 10
    call sread

    mov eax, msg_a
    call sprint
    mov ecx, a
    mov edx, 10
    call sread

    mov eax, x
    call atoi
    mov [x], eax

    mov eax, a
    call atoi
    mov [a], eax

    mov eax, x
    call atoi
    mov [x], eax

    mov eax, a
    call atoi
    mov [a], eax

    mov ebx, [x]
    mov ecx, [a]

    cmp ebx, ecx
    jge else_case

    ; if x < a: result = 2a - X
    mov eax, ecx
    imul eax, 2
    sub eax, ebx
    jmp end_if

else_case:
    ; else: result = 8
    mov eax, 8

end_if:
    mov [result], eax

    mov eax, msg_result
    call sprint
    mov eax, [result]
    call iprintLF

    call quit

```

GNU nano 7.2 function.asm *

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy

:

,

 $f(x)$

x a,

1: (x=1, a=2)

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ touch function.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nano function.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf function.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ld -m elf_i386 function.o -o function
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./function
Введите x: 1
Введите a: 2
Результат: 3
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./function
Введите x: 2
Введите a: 1
Результат: 8
```

Figure 12: 1

: 1: x=1, a=2, x<a, f(x)=2×2-1=3,
3.

2: (x=2, a=1)

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ touch function.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nano function.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ nasm -f elf function.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ld -m elf_i386 function.o -o function
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./function
Введите x: 1
Введите a: 2
Результат: 3
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab07$ ./function
Введите x: 2
Введите a: 1
Результат: 8
```

Figure 13: 2

: 2: x=2, a=1, x a, f(x)=8,
else.

1. ? .
_label1 - jmp, : jmp
_label1 _label1 .

2. ?
(OF) , (ZF), (CF), (SF),
(OF) .

3. cmp?
cmp , op2 - op1, ,
.

label,	ZF=1,	0.
--------	-------	----

```
: nasm -f elf -l filename.lst filename.asm
```

ZF (), CF (), SF (), OF ().

1. :
 , .
2. :
 .
 (je, jne, jg, jl .)
3. :
 ,
 .
4. :
 ,
 .
5. :
 ,
 .
6. :
 .

⋮

.

2

,

•